

Lab 01 guiado • Importar y unir

¿Qué tenemos en el parque de generación y qué pasa al cruzar dos tablas?

- 1 Cada paso se muestra primero aquí. Un clic avanza.
- 2 Abajo aparece lo que Python recuerda, que en Colab no se ve.
- 3 Después lo hacen en Colab, y les tiene que salir igual.

¿Qué centrales tenemos?

Corre la celda. La tabla se lee desde la carpeta de datos del repositorio del curso.



```
# Paso 1  
# La carpeta de datos del curso, en el repositorio.  
DATOS = "https://raw.githubusercontent.com/RodrigoMSB/curso-python-minergia/main/datos/"  
  
import pandas as pd  
  
# read_csv lee un archivo separado por comas y lo convierte en una tabla.  
centrales = pd.read_csv(DATOS + "centrales.csv")  
centrales
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

Todavía nada. La memoria está vacía.

¿Qué centrales tenemos?

Corre la celda. La tabla se lee desde la carpeta de datos del repositorio del curso.



```
# Paso 1
# La carpeta de datos del curso, en el repositorio.
DATOS = "https://raw.githubusercontent.com/RodrigoMSB/curso-python-minergia/main/datos/"

import pandas as pd

# read_csv lee un archivo separado por comas y lo convierte en una tabla.
centrales = pd.read_csv(DATOS + "centrales.csv")
centrales
```

	central	tecnologia	region	potencia_mw	anio_inicio
0	Central Río Manso Alto	hidro	Biobío	420	2004
1	Central Salto Verde	hidro	Los Lagos	310	1998
2	Central Aguas Claras	hidro	Biobío	180	2011
3	Central Vega Azul	hidro	Los Lagos	95	2016
4	Central Tres Saltos	hidro	Biobío	260	1995
5	Parque Solar Pampa Alta	solar	Antofagasta	230	2019

... y 14 filas más, 20 en total. En Colab se ven todas.

LO QUE PYTHON RECUERDA

DATOS
"https://raw.githubusercontent.co..."

pd
pandas

centrales
tabla 20 × 5

La tabla quedó guardada con el nombre centrales. Son las mismas 20 centrales de la bienvenida.

¿Qué tamaño tiene la tabla?

Corre la celda.



```
# Paso 2  
# Tres preguntas que uno le hace a cualquier tabla apenas la abre.  
print("Filas y columnas", centrales.shape)  
print("Columnas      ", list(centrales.columns))  
print("Potencia total  ", centrales["potencia_mw"].sum(), "MW")
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

DATOS

"https://raw.githubusercontent.com/..."

¿Qué tamaño tiene la tabla?

Corre la celda.



```
# Paso 2
# Tres preguntas que uno le hace a cualquier tabla apenas la abre.
print("Filas y columnas", centrales.shape)
print("Columnas      ", list(centrales.columns))
print("Potencia total  ", centrales["potencia_mw"].sum(), "MW")
```

```
Filas y columnas (20, 5)
Columnas      ['central', 'tecnologia', 'region', 'potencia_mw', 'anio_inicio']
Potencia total 4540 MW
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

DATOS

"https://raw.githubusercontent.com/..."

Antes de calcular nada, se mira el tamaño, las columnas y un total.

Tu turno, filtra por tecnología

Elige una tecnología en la lista y vuelve a correr la celda.



Paso 3

La tabla deja solo las centrales de la tecnología elegida.

```
tecnologia = "hidro" #@param ["hidro", "solar", "eolica", "gas", "carbon",  
"diesel"]
```

```
filtradas = centrales[centrales["tecnologia"] == tecnologia]  
print(f"✓ Hay {len(filtradas)} centrales de {tecnologia}")  
filtradas
```

tecnologia

hidro ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

DATOS

"https://raw.githubusercontent.com/..."

Tu turno, filtra por tecnología

Elige una tecnología en la lista y vuelve a correr la celda.



```
# Paso 3
# La tabla deja solo las centrales de la tecnología elegida.
tecnologia = "hidro" #@param ["hidro", "solar", "eolica", "gas", "carbon", "diesel"]

filtradas = centrales[centrales["tecnologia"] == tecnologia]
print(f"✓ Hay {len(filtradas)} centrales de {tecnologia}")
filtradas
```

tecnologia

hidro ▼

✓ Hay 5 centrales de hidro

	central	tecnologia	region	potencia_mw	anio_inicio
0	Central Río Manso Alto	hidro	Biobío	420	2004
1	Central Salto Verde	hidro	Los Lagos	310	1998
2	Central Aguas Claras	hidro	Biobío	180	2011
3	Central Vega Azul	hidro	Los Lagos	95	2016
4	Central Tres Saltos	hidro	Biobío	260	1995

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales

tabla 20 × 5

tecnologia

"hidro"

filtradas

tabla 5 × 5

pd

pandas

DATOS

"https://raw.githubusercontent.com/..."

Un filtro deja pasar solo las filas que cumplen la condición.

Tu turno, filtra por tecnología

Se elige solar en la lista y se vuelve a correr la celda.



Paso 3

La tabla deja solo las centrales de la tecnología elegida.

```
tecnologia = "solar" #@param ["hidro", "solar", "eolica", "gas", "carbon",  
"diesel"]
```

```
filtradas = centrales[centrales["tecnologia"] == tecnologia]  
print(f"✓ Hay {len(filtradas)} centrales de {tecnologia}")  
filtradas
```

tecnologia

solar ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

filtradas

tabla 5 × 5

tecnologia

"hidro"

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

DATOS

"https://raw.githubusercontent.com/..."

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, filtra por tecnología

Se elige solar en la lista y se vuelve a correr la celda.

```
# Paso 3
# La tabla deja solo las centrales de la tecnología elegida.
tecnologia = "solar" #@param ["hidro", "solar", "eolica", "gas", "carbon", "diesel"]

filtradas = centrales[centrales["tecnologia"] == tecnologia]
print(f"✓ Hay {len(filtradas)} centrales de {tecnologia}")
filtradas
```

tecnologia
solar ▼

✓ Hay 5 centrales de solar

	central	tecnologia	region	potencia_mw	anio_inicio
5	Parque Solar Pampa Alta	solar	Antofagasta	230	2019
6	Parque Solar Llano Seco	solar	Atacama	180	2020
7	Parque Solar Sol Naciente	solar	Antofagasta	145	2021
8	Parque Solar Quebrada Honda	solar	Atacama	95	2022
9	Parque Solar Altiplano	solar	Antofagasta	310	2023

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

tecnologia
"solar"

filtradas
tabla 5 × 5

pd
pandas

DATOS
"https://raw.githubusercontent.com/..."

Misma celda, otra pregunta. Hay 5 centrales solares.

Tu turno, resume la potencia

Elige cómo agrupar en la lista y vuelve a correr la celda.



```
# Paso 4
# Suma la potencia de las centrales que comparten el valor elegido.
agrupar_por = "tecnologia" #@param ["tecnologia", "region"]

import matplotlib.pyplot as plt
resumen = centrales.groupby(agrupar_por)
["potencia_mw"].sum().sort_values()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3.5))
ax.barh(resumen.index, resumen.values, color="#4C78A8")
ax.set_title(f"Potencia instalada por {agrupar_por}")
ax.set_xlabel("Potencia instalada (MW)")
plt.show()
```

agrupar_por

tecnologia ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

filtradas

tabla 5 × 5

tecnologia

"solar"

centrales

tabla 20 × 5

pd

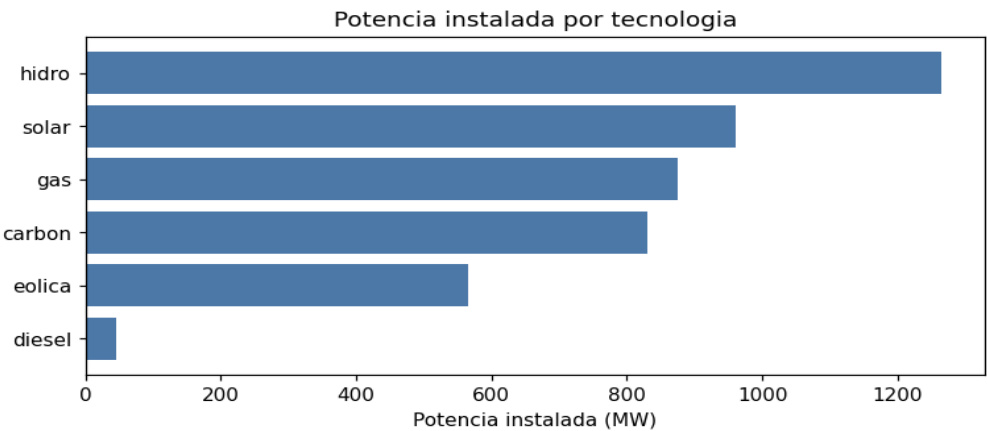
pandas

DATOS["https://raw.githubusercontent.com/..."](https://raw.githubusercontent.com/...)

Tu turno, resume la potencia

Elige cómo agrupar en la lista y vuelve a correr la celda.

Respuesta de la celda



LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

agrupar_por
"tecnologia"

resumen
serie de 6 valores

filtradas
tabla 5 × 5

tecnologia
"solar"

pd
pandas

y 1 más

La celda suma la potencia por grupo y la dibuja.

Tu turno, resume la potencia

Se elige region en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 4
# Suma la potencia de las centrales que comparten el valor elegido.
agrupar_por = "region" #@param ["tecnologia", "region"]

import matplotlib.pyplot as plt
resumen = centrales.groupby(agrupar_por)
["potencia_mw"].sum().sort_values()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3.5))
ax.barh(resumen.index, resumen.values, color="#4C78A8")
ax.set_title(f"Potencia instalada por {agrupar_por}")
ax.set_xlabel("Potencia instalada (MW)")
plt.show()
```

agrupar_por

region ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

resumen

serie de 6 valores

agrupar_por

"tecnologia"

filtradas

tabla 5 × 5

tecnologia

"solar"

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

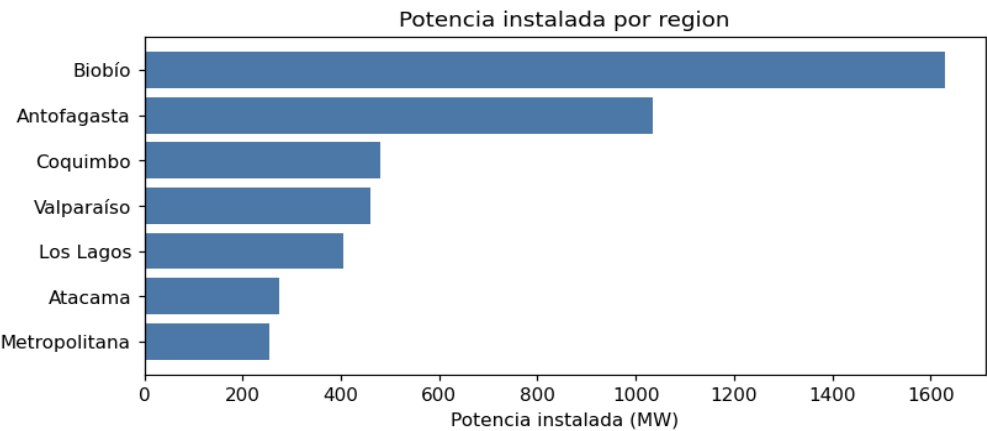
y 1 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, resume la potencia

Se elige region en la lista y se vuelve a correr la celda.

Respuesta de la celda



LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

agrupar_por
"region"

resumen
serie de 7 valores

filtradas
tabla 5 × 5

tecnologia
"solar"

pd
pandas

y 1 más

El mismo resumen, ahora por región.

¿Cómo llega la generación de cada hora?

Corre la celda. El archivo es grande y puede demorar unos segundos.



```
# Paso 5  
# parse_dates avisa que la columna fecha trae fechas y no texto.  
generacion = pd.read_csv(DATOS + "generacion.csv", parse_dates=["fecha"])  
  
print("Filas y columnas", generacion.shape)  
print("Primer día", generacion["fecha"].min().date())  
print("Último día", generacion["fecha"].max().date())  
generacion.head()
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

resumen

serie de 7 valores

agrupar_por

"region"

filtradas

tabla 5 × 5

tecnologia

"solar"

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

y 1 más

¿Cómo llega la generación de cada hora?

Corre la celda. El archivo es grande y puede demorar unos segundos.



```
# Paso 5
# parse_dates avisa que la columna fecha trae fechas y no texto.
generacion = pd.read_csv(DATOS + "generacion.csv", parse_dates=["fecha"])

print("Filas y columnas", generacion.shape)
print("Primer día", generacion["fecha"].min().date())
print("Último día", generacion["fecha"].max().date())
generacion.head()
```

Filas y columnas (175680, 4)
Primer día 2024-01-01
Último día 2024-12-31

	fecha	hora	central	mwh
0	2024-01-01 00:00:00	0	Central Río Manso Alto	163.69
1	2024-01-01 00:00:00	1	Central Río Manso Alto	179.81
2	2024-01-01 00:00:00	2	Central Río Manso Alto	173.77
3	2024-01-01 00:00:00	3	Central Río Manso Alto	170.39
4	2024-01-01 00:00:00	4	Central Río Manso Alto	169.84

LO QUE PYTHON RECUERDA

DATOS
"https://raw.githubusercontent.com/..."

pd
pandas

generacion
tabla 175680 × 4

resumen
serie de 7 valores

agrupar_por
"region"

y 3 más

Son 175.680 filas, una por central y por hora de 2024.

¿Y si los datos vienen en Excel?

Corre la celda y mira la hoja de notas.



```
# Paso 6  
# Con sheet_name=None se traen todas las hojas del Excel de una vez.  
hojas = pd.read_excel(DATOS + "centrales.xlsx", sheet_name=None)  
  
print("Hojas del archivo", list(hojas.keys()))  
hojas["notas"]
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

generacion

tabla 175680 × 4

resumen

serie de 7 valores

agrupar_por
"region"

filtradas
tabla 5 × 5

tecnologia
"solar"

centrales
tabla 20 × 5

y 2 más

¿Y si los datos vienen en Excel?

Corre la celda y mira la hoja de notas.



```
# Paso 6
# Con sheet_name=None se traen todas las hojas del Excel de una vez.
hojas = pd.read_excel(DATOS + "centrales.xlsx", sheet_name=None)

print("Hojas del archivo", list(hojas.keys()))
hojas["notas"]
```

Hojas del archivo ['centrales', 'notas']

	nota
0	Potencias declaradas al 31 de diciembre de 2024
1	Las centrales de pasada se informan con su potencia máxima

LO QUE PYTHON RECUERDA

DATOS
"https://raw.githubusercontent.com/..."

pd
pandas

hojas
2 tablas

generacion
tabla 175680 × 4

resumen
serie de 7 valores

y 4 más

Un Excel puede traer varias hojas, y cada una se convierte en una tabla.

¿Y si vienen de un servicio web?

Corre la celda.



```
# Paso 7
# Así se lee un servicio web de verdad. Aquí la dirección apunta a un archivo del curso.
import requests
respuesta = requests.get(DATOS + "precios_nudo.json").json()

print("Llaves de la respuesta", list(respuesta.keys()))

# json_normalize convierte la lista de registros en una tabla.
pd.json_normalize(respuesta["datos"]).head()
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

hojas

2 tablas

generacion

tabla 175680 × 4

resumen

serie de 7 valores

agrupar_por

"region"

filtradas

tabla 5 × 5

tecnologia

"solar"

y 3 más

¿Y si vienen de un servicio web?

Corre la celda.



```
# Paso 7
# Así se lee un servicio web de verdad. Aquí la dirección apunta a un archivo del curso.
import requests
respuesta = requests.get(DATOS + "precios_nudo.json").json()

print("Llaves de la respuesta", list(respuesta.keys()))

# json_normalize convierte la lista de registros en una tabla.
pd.json_normalize(respuesta["datos"]).head()
```

Llaves de la respuesta ['metadata', 'datos']

	fecha	hora	region	precio_usd_mwh
0	2024-01-01	0	Antofagasta	47.97
1	2024-01-01	1	Antofagasta	40.81
2	2024-01-01	2	Antofagasta	49.35
3	2024-01-01	3	Antofagasta	45.50
4	2024-01-01	4	Antofagasta	40.00

LO QUE PYTHON RECUERDA

DATOS
"https://raw.githubusercontent.com/..."

pd
pandas

respuesta
datos con 2 partes

hojas
2 tablas

generacion
tabla 175680 × 4

y 5 más

La respuesta de un servicio web se convierte en tabla.

¿Y si vienen de una base de datos?

Corre la celda.



```
# Paso 8  
# Se baja el archivo de la base a Colab y se abre una conexión con él.  
import sqlite3, urllib.request  
urllib.request.urlretrieve(DATOS + "demanda.db", "demanda.db")  
conexion = sqlite3.connect("demanda.db")  
  
# El filtro se escribe en SQL y lo resuelve la base, así viaja mucho menos dato.  
consulta = """  
    SELECT region, SUM(mwh) AS demanda_total  
    FROM demanda  
    GROUP BY region  
    ORDER BY demanda_total DESC  
    """  
pd.read_sql(consulta, conexion)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

respuesta

datos con 2 partes

hojas

2 tablas

generacion

tabla 175680 × 4

resumen

serie de 7 valores

agrupar_por

"region"

y 5 más

¿Y si vienen de una base de datos?

Corre la celda.

Respuesta de la celda

	region	demanda_total
0	Metropolitana	7779657.53
1	Valparaíso	1825770.20
2	Biobío	1632753.33
3	Los Lagos	864564.87
4	Coquimbo	816624.13
5	Antofagasta	672440.52
6	Atacama	307486.00

LO QUE PYTHON RECUERDA

DATOS
"https://raw.githubusercontent.com/..."

pd
pandas

conexion
conexión a la base

consulta
"SELECT region, SUM(mwh) ...

y 8 más

La base de datos entrega el resumen ya calculado, y también termina en una tabla.

Tu turno, una generación con fichas

Elige cómo unir en la lista y vuelve a correr la celda. Compara la generación real con la unida.



```
# Paso 9
# inner deja solo lo que está en las dos tablas.
# left conserva toda la generación.
como_unir = "inner" #@param ["inner", "left"]

# Un día de generación y una tabla de fichas a la que le faltan
# tres centrales.
un_dia = generacion[generacion["fecha"] == "2024-06-15"]
sin_ficha = ["Eólica Loma Fría", "Central Vega Azul", "Diésel Respaldo Cordillera"]
fichas = centrales[~centrales["central"].isin(sin_ficha)]

unido = pd.merge(un_dia, fichas, on="central", how=como_unir)
print("Generación real del día", round(un_dia["mwh"].sum(), 1), "MWh")
print("Generación unida", round(unido["mwh"].sum(), 1), "MWh")
print()
# Las centrales sin ficha quedan agrupadas como "sin ficha".
unido_con_ficha = unico.fillna({"tecnologia": "sin ficha"})
por_tecnologia = unico_con_ficha.groupby("tecnologia")["mwh"].sum().round(1)
print(por_tecnologia.sort_values(ascending=False))
```

como_unir

inner ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

consulta

"SELECT region, SUM(mwh) ...

conexion

conexión a la base

respuesta

datos con 2 partes

hojas

2 tablas

y 8 más

Tu turno, una generación con fichas

Elige cómo unir en la lista y vuelve a correr la celda. Compara la generación real con la unida.

Respuesta de la celda

```
Generación real del día 52650.0 MWh
Generación unida          50395.9 MWh

tecnologia
hidro      18782.7
gas        13999.4
carbon     12746.9
eolica     3476.7
solar      1390.1
Name: mwh, dtype: float64
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd
pandas

centrales
tabla 20 × 5

generacion
tabla 175680 × 4

como_unir
"inner"

un_dia
tabla 480 × 4

y 14 más

Con inner se perdieron 2.254 MWh sin ningún aviso.

Tu turno, una generación con fichas

Se elige left en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 9
# inner deja solo lo que está en las dos tablas.
# left conserva toda la generación.
como_unir = "left" #@param ["inner", "left"]

# Un día de generación y una tabla de fichas a la que le faltan
# tres centrales.
un_dia = generacion[generacion["fecha"] == "2024-06-15"]
sin_ficha = ["Eólica Loma Fría", "Central Vega Azul", "Diésel Respaldo Cordillera"]
fichas = centrales[~centrales["central"].isin(sin_ficha)]

unido = pd.merge(un_dia, fichas, on="central", how=como_unir)
print("Generación real del día", round(un_dia["mwh"].sum(), 1), "MWh")
print("Generación unida", round(unido["mwh"].sum(), 1), "MWh")
print()
# Las centrales sin ficha quedan agrupadas como "sin ficha".
unido_con_ficha = unico.fillna({"tecnologia": "sin ficha"})
por_tecnologia = unico_con_ficha.groupby("tecnologia")["mwh"].sum().round(1)
print(por_tecnologia.sort_values(ascending=False))
```

como_unir

left ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

por_tecnologia
serie de 5 valores

unido_con_ficha
tabla 408 × 8

unido
tabla 408 × 8

fichas
tabla 17 × 5

sin_ficha
['Eólica Loma Fría', 'Cen...]

y 14 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, una generación con fichas

Se elige left en la lista y se vuelve a correr la celda.

Respuesta de la celda

```
Generación real del día 52650.0 MWh
Generación unida      52650.0 MWh

tecnologia
hidro      18782.7
gas        13999.4
carbon     12746.9
eolica     3476.7
sin ficha  2254.0
solar      1390.1
Name: mwh, dtype: float64
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd
pandas

centrales
tabla 20 × 5

generacion
tabla 175680 × 4

como_unir
"left"

un_dia
tabla 480 × 4

y 14 más

Con left no se pierde nada. Lo que no tiene ficha queda como sin ficha.

Tu turno, una generación con fichas

Lo que hay que llevarse de este paso.

Antes y después de unir, se cuentan las filas y se compara el total.

Si el total cambió, algo se perdió o se duplicó en la unión.

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd
pandas

centrales
tabla 20 × 5

generacion
tabla 175680 × 4

como_unir
"left"

un_dia
tabla 480 × 4

y 14 más

Tu turno, ¿qué pasa con fichas repetidas?

Corre la celda con la casilla sin marcar y mira el total. Después márcala y vuelve a correrla.



```
# Paso 10
# Marca la casilla para dejar una sola ficha por central.
quitar_repetidas = False #@param {type:"boolean"}

# Una tabla de fichas como llega en la práctica, con dos
# centrales repetidas.
fichas_repetidas = pd.concat([fichas, fichas.head(2)], ignore_index=True)
if quitar_repetidas:
    fichas_repetidas = fichas_repetidas.drop_duplicates(subset="central")

unido = pd.merge(un_dia, fichas_repetidas, on="central", how="left")
real = round(un_dia["mwh"].sum(), 1)
unida = round(unido["mwh"].sum(), 1)
print("Filas antes de unir", un_dia.shape[0], "y después", unido.shape[0])
print("Generación real", real, "MWh y generación unida", unida, "MWh")
if unida == real:
    print("✓ La generación unida calza con la real")
```

quitar_repetidas

☐

sin marcar

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

por_tecnologia
serie de 6 valores

unido_con_ficha
tabla 480 × 8

unido
tabla 480 × 8

fichas
tabla 17 × 5

sin_ficha
['Eólica Loma Fría', 'Cen...]

y 14 más

Tu turno, ¿qué pasa con fichas repetidas?

Corre la celda con la casilla sin marcar y mira el total. Después márcala y vuelve a correrla.



```
# Paso 10
# Marca la casilla para dejar una sola ficha por central.
quitar_repetidas = False #@param {type:"boolean"}

# Una tabla de fichas como llega en la práctica, con dos
# centrales repetidas.
fichas_repetidas = pd.concat([fichas, fichas.head(2)], ignore_index=True)
if quitar_repetidas:
    fichas_repetidas = fichas_repetidas.drop_duplicates(subset="central")

unido = pd.merge(un_dia, fichas_repetidas, on="central", how="left")
real = round(un_dia["mwh"].sum(), 1)
unida = round(unido["mwh"].sum(), 1)
print("Filas antes de unir", un_dia.shape[0], "y después", unido.shape[0])
print("Generación real", real, "MWh y generación unida", unida, "MWh")
if unida == real:
    print("✓ La generación unida calza con la real")
```

quitar_repetidas

☐

sin marcar

Filas antes de unir 480 y después 528
Generación real 52650.0 MWh y generación unida 64298.7 MWh

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd

pandas

un_dia

tabla 480 × 4

fichas

tabla 17 × 5

unido

tabla 528 × 8

quitar_repetidas

False

fichas_repetidas

tabla 19 × 5

y 17 más

Con fichas repetidas, la generación unida sube a 64.298,7 MWh. Se infló.

Tu turno, ¿qué pasa con fichas repetidas?

Se marca la casilla y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 10
# Marca la casilla para dejar una sola ficha por central.
quitar_repetidas = True #@param {type:"boolean"}

# Una tabla de fichas como llega en la práctica, con dos
# centrales repetidas.
fichas_repetidas = pd.concat([fichas, fichas.head(2)], ignore_index=True)
if quitar_repetidas:
    fichas_repetidas = fichas_repetidas.drop_duplicates(subset="central")

unido = pd.merge(un_dia, fichas_repetidas, on="central", how="left")
real = round(un_dia["mwh"].sum(), 1)
unida = round(unido["mwh"].sum(), 1)
print("Filas antes de unir", un_dia.shape[0], "y después", unido.shape[0])
print("Generación real", real, "MWh y generación unida", unida, "MWh")
if unida == real:
    print("✓ La generación unida calza con la real")
```

quitar_repetidas



marcada

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

unida

64298.7

real

52650.0

fichas_repetidas

tabla 19 × 5

quitar_repetidas

False

por_tecnologia

serie de 6 valores

y 18 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

Tu turno, ¿qué pasa con fichas repetidas?

Se marca la casilla y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 10
# Marca la casilla para dejar una sola ficha por central.
quitar_repetidas = True #@param {type:"boolean"}

# Una tabla de fichas como llega en la práctica, con dos
# centrales repetidas.
fichas_repetidas = pd.concat([fichas, fichas.head(2)], ignore_index=True)
if quitar_repetidas:
    fichas_repetidas = fichas_repetidas.drop_duplicates(subset="central")

unido = pd.merge(un_dia, fichas_repetidas, on="central", how="left")
real = round(un_dia["mwh"].sum(), 1)
unida = round(unido["mwh"].sum(), 1)
print("Filas antes de unir", un_dia.shape[0], "y después", unido.shape[0])
print("Generación real", real, "MWh y generación unida", unida, "MWh")
if unida == real:
    print("✓ La generación unida calza con la real")
```

quitar_repetidas



marcada

```
Filas antes de unir 480 y después 480
Generación real 52650.0 MWh y generación unida 52650.0 MWh
✓ La generación unida calza con la real
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd

pandas

un_dia

tabla 480 × 4

fichas

tabla 17 × 5

unido

tabla 480 × 8

quitar_repetidas

True

fichas_repetidas

tabla 17 × 5

y 17 más

Sin repetidas, la generación unida calza con la real.

Ahora en Colab

Ahora abran el Lab 01 guiado y hagan los diez pasos. Les tiene que salir lo mismo que acabamos de ver.

Si algo no calza, escriban en el chat el número del paso.